

TRABAJO PRÁCTICO - UNIDAD 4

Planificación y calendarización de un proyecto de software

Materia: Gestión de Desarrollos de Software

Unidad 4: Planificación, calendarización e iteraciones

Alumno: Nicolás Viruel

Caso (recordatorio)

Módulo con 6 actividades:

Actividad — Duración (días) — Predecesoras

A — 3 — -

B — 4 — A

C — 5 — B

D — 2 — A

E — 4 — C, D

F — 3 — E

1. Hitos y entregables

Hitos SMART (3)

Hito — Día (fin de) — SMART — Ubicación en cronograma

H1 - Diseño validado — 3 — S: aprobación del diseño funcional del módulo. M: acta firmada por responsable funcional.

A: depende solo de A (3 d). R: habilita desarrollo B/C/D. T: día 3. — Al finalizar A

H2 - Integración core — 12 — S: módulos principales (B y C) integrados en ambiente de prueba. M: build estable + smoke tests OK. A: ruta A-B-C. R: desbloquea pruebas integradas E. T: día 12. — Al finalizar C

H3 - Go-live — 19 — S: módulo desplegado y aceptado. M: acta de aceptación del cliente interno. A: camino crítico completo. R: cierre del proyecto. T: día 19. — Al finalizar F

Entregables

Entregable — Tipo — Justificación

Plan de pruebas + matriz trazabilidad requisitos-casos — Interno — Sirve al equipo QA/dev para verificar el módulo; no se entrega al cliente final; mejora calidad del proceso (material: entregables de gestión interna).

Paquete instalable del módulo + nota de versión — Externo — Es el producto observable por el usuario/cliente del módulo; materializa el valor del proyecto hacia afuera (entregable externo).

Ubicación tentativa: plan de pruebas al cierre de B (día 7); paquete instalable en H3 (día 19).

2. CPM - Tiempos tempranos, tardíos y holguras

Convención: IT/FT = inicio/fin temprano; IL/FL = inicio/fin tardío; holgura = IL - IT.

Actividad — Duración — Predecesoras — IT — FT — IL — FL — Holgura

A — 3 — - — 0 — 3 — 0 — 3 — 0

B — 4 — A — 3 — 7 — 3 — 7 — 0

C — 5 — B — 7 — 12 — 7 — 12 — 0

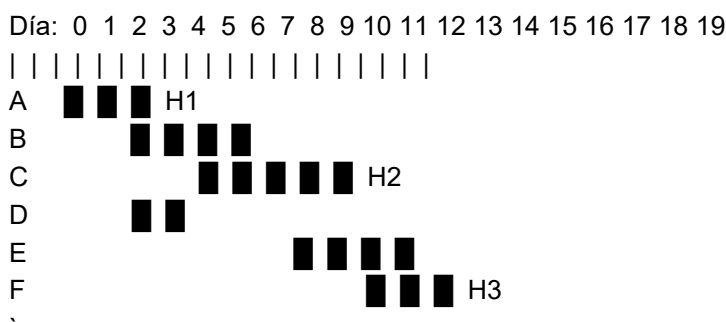
D — 2 — A — 3 — 5 — 10 — 12 — 7
 E — 4 — C, D — 12 — 16 — 12 — 16 — 0
 F — 3 — E — 16 — 19 — 16 — 19 — 0

3. Camino crítico y holguras

- Duración total del proyecto: 19 días.
- Camino crítico: A → B → C → E → F (3 + 4 + 5 + 4 + 3 = 19).
- Holgura cero: la actividad está en el camino crítico; cualquier retraso se traslada 1:1 a la fecha de fin del proyecto.
- Actividad D (holgura 7): puede iniciar hasta el día 10 (en lugar del día 3) y aun así terminar a tiempo para E (día 12). Sí se puede retrasar hasta 7 días sin mover la fecha final, porque D es paralela a la cadena B-C y es más corta que el tiempo disponible entre el fin de A y el inicio de E.

4. Diagrama de Gantt

Escala: días 0 a 19 (eje horizontal). Cada ■ = un día de trabajo. | = hito (H1, H2, H3).



Dependencias respetadas: B y D tras A; C tras B; E tras C y D; F tras E.

Captura: ver archivo gantt-u4.png (misma información, generado para adjuntar en Moodle si se pide imagen aparte).

5. Iteraciones ágiles y gestión dinámica con IA

Hitos en marcos ágiles

En Agile los “hitos” se reparten en releases o Sprints: no suele haber un Gantt fijo de meses, sino objetivos de incremento por iteración. Los hitos SMART se mapean a Sprint Goals o revisiones de release (por ejemplo, H2 ≈ “incremento potencialmente entregable” al cierre del sprint que integra B+C). Al final de cada Sprint se evalúa el Incremento frente al Definition of Done: demo con stakeholders, feedback, burndown/velocity y decisión de priorizar el backlog siguiente.

CPM en contextos ágiles

-- -- --

Beneficio — Visualiza dependencias técnicas reales (p. ej. no probar E hasta integrar C y D) y anticipa el tiempo mínimo aunque el trabajo se reparta en sprints.

Desafío — El alcance cambia por sprint; un CPM estático se desactualiza y puede contradecir la flexibilidad del backlog si se usa como contrato rígido.

IA predictiva en el cronograma

La IA predictiva analiza histórico (velocity, cycle time, fallos en CI) para reforecast de fechas y detectar cuellos de botella antes de que ocurran. Ejemplo (material): si el equipo suele tardar 40 % más en tareas que tocan integración (como E), el sistema sugiere mover recursos de D (holgura 7) hacia C antes del día 10, o alerta que el Sprint objetivo para H2 es poco probable según la velocidad de los últimos tres sprints.